

CAPÍTULO 62

Coma

J. M. Calderón de la Barca Gázquez, T. Molina Nieto, L. Jiménez Murillo y F. J. Montero Pérez

INTRODUCCIÓN

Las alteraciones del estado de conciencia son causa frecuente de consulta en los servicios de urgencias, lo que, junto con la gran cantidad de procesos, muchos de ellos tratables, que pueden desembocar en este complejo sintomático, hacen del coma un tema de gran interés.

Entre el estado de alerta físico y mental que supone un estado de conciencia normal y la supresión total de dicha actividad que define el estado de coma, existen multitud de estadios. Sin embargo, los términos empleados en estos casos son vagos, llevan a confusión y carecen de reproducibilidad; de ahí que sea preferible evitarlos o, en cualquier caso, acompañarlos de una descripción detallada de la respuesta del paciente ante distintos estímulos.

El estado de conciencia normal incluye una clara percepción de uno mismo y del propio entorno, una respuesta adecuada a los estímulos y una alternancia sueño-vigilia.

El coma es una situación clínica de tal gravedad que, a corto plazo, puede producir la muerte del paciente o dejar secuelas cerebrales irreversibles. Por ese motivo, precisa una rápida y correcta actitud diagnóstica y terapéutica. La anamnesis y la exploración física son las claves para realizar un buen diagnóstico diferencial, pero no deben retrasar el inicio del tratamiento.

CONCEPTO Y GRADOS

El *coma* se define como una situación clínica que se caracteriza por la disminución del estado de conciencia, de intensidad variable, que puede oscilar, de menor a mayor grado, entre la somnolencia y el coma profundo. Es el estado final de una serie de situaciones en las que se ve afectado el estado de conciencia, y que podrían definirse, según su grado de alteración, en:

- 1. Somnolencia.** Tendencia al sueño con respuesta adecuada a órdenes verbales simples y complejas, así como a estímulos dolorosos.
- 2. Obnubilación.** Es un grado más marcado, caracterizado por la respuesta a órdenes verbales simples y a estímulos dolorosos. No hay respuesta adecuada a órdenes verbales complejas.
- 3. Estupor.** Falta de respuesta a todo tipo de órdenes verbales, pero con reacción adecuada a los estímulos dolorosos.
- 4. Coma profundo.** Ausencia de respuesta a órdenes verbales y estímulos dolorosos, al menos de forma correcta.

ETIOPATOGENIA

El estado de conciencia normal se mantiene gracias a los estímulos que el sistema reticular activador ascendente (SRAA) del tronco del encéfalo envía a la corteza cerebral. Estos son conducidos por fibras reticulocorticales, directas e indirectas, a través del tálamo. Por tanto, la situación de coma solo se produce cuando se altera alguno de los elementos que participan en el mantenimiento del estado de alerta: la corteza cerebral (lesiones difusas de ambos hemisferios cerebrales), como receptora de dichos estímulos, y el tronco del encéfalo que aloja al SRAA, como su emisor. El resto de las lesiones (protuberanciales inferiores, bulbares, cerebelosas o hemisféricas unilaterales) no originan disminución del estado de conciencia, salvo que compriman dichas estructuras por proximidad o por aumento de la presión intracraneal.

Los procesos que pueden desembocar en un estado de coma abarcan desde alteraciones estructurales del sistema nervioso central hasta disfunciones metabólicas que dificultan el alto consumo de oxígeno y glucosa del cerebro, incluyendo los tóxicos exógenos y endógenos. Los tóxicos y las enfermedades de origen metabólico disminuyen el estado de conciencia, afectando difusamente a la corteza cerebral o directamente al SRAA (infratentorial), mientras que las alteraciones estructurales pueden, además, originar coma por lesión hemisférica (supratentorial), siempre que se comporten como procesos ocupantes de espacio, desplazando el hemisferio contralateral en dirección frontal (herniación subfacial) o pineal, y el tronco del encéfalo caudalmente (herniación central o transtentorial). Estas lesiones ocupantes de espacio también pueden afectar al hemisferio homolateral mediante la herniación del *uncus* del temporal. Los trastornos que pueden llevar a desarrollar coma se clasifican como se muestra en el [cuadro 62.1](#).

VALORACIÓN DEL PACIENTE EN COMA

Una vez descartados los procesos que pueden llevar a confusión con el coma, como la histeria, la simulación, el estado poscrítico y el síncope, se procede a la valoración de estos enfermos. Debe ir encaminada fundamentalmente a determinar el origen estructural o tóxico-metabólico del coma y a detectar situaciones que requieran un tratamiento inmediato. En la práctica, la imposibilidad de determinar clínicamente un nivel de lesión sugiere una causa tóxica o metabólica ([tabla 62.1](#)).

CUADRO 62.1 Clasificación del coma según haya focalidad neurológica y alteraciones en el líquido cefalorraquídeo (LCR)

ENFERMEDADES QUE CURSAN SIN SIGNOS DE FOCALIDAD NEUROLÓGICA NI ALTERACIONES EN EL LCR

Intoxicaciones.
Hipoxemia grave.
Shock de cualquier etiología.
Traumatismo craneoencefálico.
Hipertermia e hipotermia.
Encefalopatía hipertensiva.
Encefalopatía de Wernicke.
Trastornos metabólicos.
Hiperglucemia e hipoglucemia.
Alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio acidobásico.
Encefalopatía hepática y urémica.
Hipotiroidismo.
Insuficiencia suprarrenal.
Porfirias.

ENFERMEDADES QUE CURSAN CON FOCALIDAD NEUROLÓGICA CON O SIN ALTERACIONES EN EL LCR

Infarto y hemorragia cerebral.
Hemorragia subaracnoidea.
Hematoma subdural o epidural.
Meningoencefalitis.
Absceso y tumor cerebrales.
Traumatismo craneoencefálico.
Encefalopatía hipertensiva.
Rara vez, algunos trastornos metabólicos.

TABLA 62.1 Diferencias entre el coma estructural y el tóxico-metabólico

Coma estructural	Coma tóxico-metabólico
Comienzo súbito	Comienzo progresivo
Profundo	Superficial
Constante o progresivo	Fluctuante
Focalidad, excepto en caso de hemorragia subaracnoidea, trombosis de senos venosos, hematoma subdural crónico, meningitis y vasculitis	Ausencia de focalidad, excepto en caso de hipoglucemia, hiponatremia, encefalopatía hepática, intoxicación barbitúrica
Fondo de ojo patológico: hemorragia subhialoidea y edema de papila	Pupilas simétricas, pequeñas y reactivas (excepto bloqueo farmacológico)
Asimetría en la motilidad ocular	Movimientos oculares errantes
ROC y ROV patológicos	ROC y ROV normales
Otros patrones típicos (v. texto)	Respiración rápida y profunda
Asimetrías motoras	Inquietud motora, temblores, mioclonías
Asimetrías de tono muscular	Tono muscular normal o disminuido y simétrico
ROC: reflejos oculocefálicos; ROV: reflejos oculovestibulares.	

Existen cinco parámetros físicos para determinar el nivel anatómico de la lesión, que se comentan a continuación.

ESTADO DE CONCIENCIA

Es el parámetro definitorio del coma. Las afecciones hemisféricas difusas y las alteraciones diencefálicas originan cambios en el estado de conciencia, que van desde la somnolencia hasta el estupor, mientras que las lesiones del tronco del encéfalo suelen originar coma profundo. Para valorar el estado de conciencia y su evolución, pueden utilizarse las siguientes escalas:

- **Escala de coma de Glasgow.** Ideada en la década de los setenta para la valoración pronóstica del traumatismo craneoencefálico, es ampliamente utilizada en las áreas de clasificación de los servicios de urgencias. Entre sus limitaciones destacan la imposibilidad de aplicarla en pacientes intubados, afásicos o con traumatismos faciales graves, así como la ausencia de datos referentes al tronco del encéfalo. Recientemente se han introducido cambios en su interpretación para mejorar la fiabilidad y la precisión (v. cap. 181). Es una escala de 3 a 15 puntos, en la que la obtención de 3 puntos indica coma profundo, menos de 8 puntos indica una disminución de la conciencia que impide mantener una vía aérea permeable (necesidad de intubación endotraqueal) y 15 puntos indica un estado de conciencia normal.
- **Escala FOUR (Full Outline of Unresponsiveness).** Fue desarrollada por un grupo de investigadores de la Clínica

Mayo en 2005 para paliar las limitaciones de la anterior, e incluye ítems destinados a evaluar la actividad del tronco encefálico o los patrones respiratorios. Recientes estudios revelan un mayor poder de predicción en el mal pronóstico de los pacientes con peor puntuación en relación con la escala anterior (tabla 62.2).

RESPUESTA PUPILAR

Es fundamental para realizar la valoración inicial y seguir la evolución posterior. Hay que explorar el tamaño, la simetría y la respuesta a la luz (**reflejo fotomotor**) y al dolor (**reflejo cilioespinal**). La respuesta normal ante un estímulo doloroso (p. ej., en la región lateral del cuello) implica una midriasis bilateral. La normalidad de ambos reflejos es indicativa de indemnidad troncoencefálica. En general, las alteraciones pupilares se deben a lesiones estructurales, mientras que los comas de origen tóxico o metabólico no suelen presentarlas, si bien hay que tener en cuenta las alteraciones que pueden ocurrir en las pupilas por la administración de fármacos tópicos o sistémicos. Se puede encontrar una serie de patrones característicos:

- **Pupilas isocóricas, mióticas y normorreactivas.** Indican encefalopatía metabólica, intoxicación por opiáceos o insecticidas organofosforados, y lesiones diencefálicas.
- **Pupilas isocóricas con miosis puntiforme arreactiva.** Se aprecian en las lesiones protuberanciales.
- **Pupilas isocóricas, intermedias y arreactivas.** Sugieren lesión del mesencéfalo.

TABLA 62.2 Escala FOUR

Parámetro	Respuesta	Valor
Respuesta ocular	Ojos abiertos, seguimiento o parpadeo a la orden	4
	Ojos abiertos, no seguimiento	3
	Ojos cerrados, con apertura a la orden	2
	Ojos cerrados, con apertura al dolor	1
	Los ojos permanecen cerrados con dolor	0
Respuesta motora	Pulgar hacia arriba, puño o signo de la paz	4
	Localiza el dolor	3
	Respuesta flexora al dolor	2
	Respuesta extensora al dolor	1
	Sin respuesta al dolor o estado mioclónico generalizado	0
Reflejos troncoencefálicos	Reflejo pupilar y corneal presente	4
	Una pupila dilatada y fija	3
	Reflejo pupilar o corneal ausente	2
	Reflejo pupilar y corneal ausente	1
	Reflejo pupilar, corneal y tusígeno ausente	0
Respiración	No intubado, patrón respiratorio normal	4
	No intubado, patrón respiratorio de Cheyne-Stokes	3
	No intubado, respiración irregular	2
	Respiración sobre la frecuencia del ventilador	1
	Respiración a la frecuencia del ventilador o apnea	0

- **Pupila miótica unilateral y reactiva.** Constituye un signo de alerta de herniación transtentorial precoz. Igualmente, puede formar parte del síndrome de Claude-Bernard-Horner, junto con ptosis palpebral, enoftalmos y anhidrosis facial homolateral, en casos de lesiones hipotalámicas, bulbomedulares o de la cadena simpática cervical.
- **Pupilas isocóricas, midriáticas y arreactivas.** Indican lesión bulbar o encefalopatía anóxica. También pueden originar este patrón pupilar determinados fármacos, como la atropina, la glutetimida, la cocaína y las anfetaminas.
- **Midriasis arreactiva unilateral.** Sugiere herniación del *uncus* del temporal con afectación del III par craneal

homolateral. También puede apreciarse en la hemorragia subaracnoidea por rotura de un aneurisma de la arteria comunicante posterior.

PARPADEO, POSICIÓN DE REPOSO Y MOVIMIENTOS OCULARES

Parpadeo

El parpadeo espontáneo y el provocado (reflejo corneal) dependen de la integridad del tronco del encéfalo y de sus conexiones con la corteza cerebral:

- **Actitud palpebral en reposo.** Informa de lesiones estructurales. Así, los párpados cerrados traducen un funcionamiento correcto de los núcleos del facial y, por tanto, de la porción inferior de la protuberancia, mientras que una ptosis palpebral es indicativa de lesión homolateral del III par craneal.
- **Reflejo corneal.** La estimulación de la córnea con una torunda de algodón origina, en condiciones normales, tanto la oclusión palpebral como una elevación ocular (*fenómeno de Bell*). La ausencia de alguno de los componentes de este reflejo obliga a descartar lesiones protuberanciales bajas o mesencefalicoprotuberanciales, respectivamente.

Posición en reposo y movimientos oculares

La posición ocular en reposo y los movimientos oculares espontáneos o provocados mediante los **reflejos oculocéfálicos (ROC)** y los **reflejos oculovestibulares (ROV)** permiten determinar el nivel de la lesión.

- **Posición ocular en reposo.** En las lesiones hemisféricas, los ojos se desvían conjugadamente hacia el lado lesionado (lado contrario de la hemiparesia), mientras que, en las lesiones talámicas y protuberanciales, y en la epilepsia focal, lo hacen hacia el lado contrario de la lesión (homolateral a la hemiparesia o a las contracciones, respectivamente). Las lesiones oculomotoras se manifiestan en reposo por desconjugación ocular.
- **Movimientos oculares provocados.** Los reflejos que exploran la motilidad ocular provocada (ROC y ROV) solo se provocan con el paciente en coma, ya que en estado de alerta el enfermo corrige voluntariamente la mirada. Ambos tienen la misma significación clínica, aunque, en general, los ROC desaparecen antes que los ROV. Estos reflejos se exploran de la siguiente forma:
 - **ROC.** Consisten en la desviación conjugada de la mirada hacia el lado contrario a donde se gire la cabeza del paciente, tanto en su plano horizontal como en el vertical («ojos de muñeca»). Esta respuesta implica normalidad del tronco del encéfalo y del sistema oculomotor. No debe explorarse este reflejo si se sospecha lesión de la columna cervical.
 - **ROV.** Se irriga el conducto auditivo externo con solución salina fisiológica fría, con la cabeza inclinada 30° sobre el plano horizontal. La normalidad de este reflejo (desviación conjugada y lenta de la mirada hacia el oído estimulado, seguida de una respues-

ta correctora rápida en sentido contrario) supone la ausencia de lesión estructural, tanto cortical como troncoencefálica. Como un nistagmo se denomina por su componente rápido, se dice que, en condiciones normales, se produce nistagmo en sentido contrario al oído irrigado. En los pacientes con coma estructural de origen cortical no ocurre dicha respuesta correctora y permanece durante algunos instantes una desviación conjugada de la mirada hacia el oído estimulado, mientras que en el coma estructural de origen troncoencefálico los ojos quedan en la posición primitiva, sin ningún tipo de desviación. Cuando se utiliza agua caliente, las respuestas son a la inversa. Si lo que se quiere explorar son los movimientos de verticalidad de la mirada, se irrigan ambos oídos a la vez; en condiciones normales, se obtienen desviaciones de la mirada hacia arriba con agua caliente y hacia abajo con agua fría. No deben explorarse estos reflejos en caso de lesiones timpánicas.

- **Otros patrones** de desviación ocular o de movimientos oculares típicos de lesión se exponen en el [cuadro 62.2](#).

PATRÓN RESPIRATORIO

Al igual que los demás parámetros valorados, el tipo de respiración que presenta el paciente es un dato útil para la búsqueda del nivel de la lesión. Pueden encontrarse los siguientes patrones ([fig. 62.1](#)):

- **Respiración de Cheyne-Stokes.** Sugiere lesión diencefálica o hemisférica bilateral de origen estructural o metabólico.
- **Hiperventilación neurógena central.** Indica lesión mesencefálica o protuberancial alta, en ausencia de hipoxemia o acidosis graves.
- **Respiración apnéustica.** Sugiere lesión protuberancial baja.
- **Respiración de Biot o atáxica.** Indica lesión bulbar.

RESPUESTA MOTORA

La actividad motora, espontánea o provocada mediante estímulos dolorosos, y los **reflejos osteotendinosos**, deben ser igualmente objetivos prioritarios en la exploración de estos pacientes. Así, es importante verificar los movimientos

CUADRO 62.2 Otros patrones típicos de movimiento o desviación ocular

MOVIMIENTOS ERRÁTICOS OCULARES

Lesión hemisférica difusa («ojos en ping-pong»). Indica indemnidad del tronco cerebral.

NISTAGMOS CONVERGENTES Y DE RETRACCIÓN, DESVIACIÓN CONJUGADA DE LA MIRADA HACIA ABAJO O MIRADA FIJA HACIA DELANTE

Lesión mesencefálica.

CONVERGENCIA DE LA MIRADA HACIA ABAJO Y ADENTRO («MIRADA HACIA LA NARIZ»)

Lesión talámica.

BOBBING OCULAR

Lesión protuberancial. Consiste en una desviación conjugada brusca hacia abajo y regreso lento a su posición de origen.

MIRADA DESCONJUGADA

Lesión del III par (desviación del ojo homolateral hacia fuera y abajo).

Lesión del VI par (desviación del ojo homolateral hacia dentro).

y sus características, constatando asimetrías o respuestas anómalas. Los patrones motores más característicos son:

- **Rigidez de descorticación.** Es propia de lesiones hemisféricas difusas o diencefálicas, y consiste en la flexión y la aproximación de los miembros superiores con extensión de los inferiores.
- **Rigidez de descerebración.** Aparece en lesiones del tronco del encéfalo y se caracteriza por extensión, aproximación y rotación interna de los miembros superiores con extensión de los inferiores.
- **Actitud en descerebración de los miembros superiores y flexión o flacidez de los inferiores.** Es mucho menos frecuente y se produce en las lesiones protuberanciales inferiores.

No debe olvidarse descartar la existencia de rigidez de la nuca, así como la valoración del fondo de ojo en el contexto de una exploración general completa, buscando datos que puedan esclarecer el origen del coma.

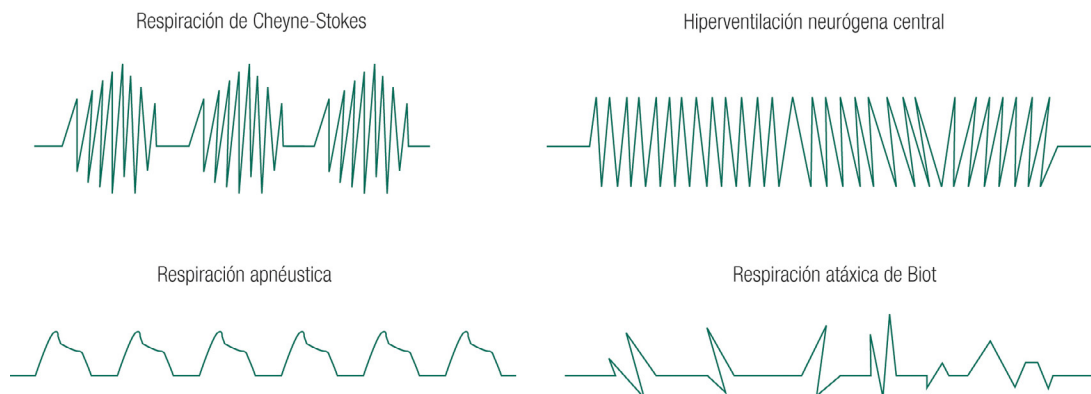


Figura 62.1 Patrones respiratorios característicos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Descartados los procesos que pueden cursar con una alteración pasajera del estado de conciencia (síncope, estado poscrítico, simulación, etc.), el problema del diagnóstico diferencial del paciente en coma se centra en dos tipos de procesos: el sueño fisiológico y los estados de hipersomnia, y otro grupo de afecciones, que pueden definirse como pseudocomas.

- **Coma psicógeno.** Suele aparecer en pacientes con antecedentes psiquiátricos graves (catatonía) o, más frecuentemente, con personalidad histérica (reacción de conversión). Muchas veces es difícil la diferenciación con el coma de origen orgánico, y más aún cuando, en algunos casos, los desencadenantes de estos procesos son enfermedades orgánicas graves. Por este motivo, la actuación debe ir encaminada a explicar los síntomas y signos del paciente con algún tipo de lesión; en definitiva, a demostrar otra causa de coma, si es que existe.
- **Síndrome del cautiverio (*locked-in*).** Se debe a lesiones protuberanciales ventrales y se caracteriza por parálisis de los pares craneales inferiores y tetraplejía, con indemnidad del parpadeo y de los movimientos oculares verticales. Puede haber alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, pero el paciente está consciente y puede comunicarse con el exterior mediante el parpadeo y los movimientos oculares, que no ha perdido.
- **Abulia y mutismo acinético.** En realidad, son grados de afectación de un mismo proceso. Aparecen en pacientes con interrupción de las conexiones frontales inferomediales o con amplias lesiones bilaterales a ese nivel. Son enfermos arreactivos que aparentan un apacible estado de reposo, sin semiología piramidal a pesar de la inmovilidad que les caracteriza, y que han perdido la reacción faciovococal al dolor (maniobra de Foix: el estímulo doloroso no origina respuesta facial ni quejido). Pueden tener movimientos de exploración ocular y reacciones de despertar, sobre todo por estímulos acústicos.
- **Estado vegetativo.** Son pacientes que mantienen las funciones dependientes del tronco del encéfalo sin ninguna función cognitiva superior. Aunque parecido, a diferencia del mutismo acinético, puede presentar signos piramidales y algunos movimientos espontáneos o de retirada ante estímulos dolorosos. El denominado *síndrome apático* no es más que un subtipo de estado vegetativo.
- **Muerte cerebral.** Es el denominado «coma *depassé*» y su reconocimiento tiene en nuestros días gran importancia desde el punto de vista legal en el ámbito de los trasplantes. Sus criterios diagnósticos están ampliamente desarrollados, regulándose por ley las actividades de obtención, utilización clínica y coordinación territorial en el uso de órganos humanos destinados al trasplante, y estableciéndose los requisitos de calidad y seguridad mínimos exigibles.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

En la *consulta de urgencias*, a todos los pacientes se les debe realizar determinación de la glucemia mediante tira reactiva, gasometría arterial y electrocardiograma.

Si hay criterios de ingreso, se cursan las siguientes exploraciones:

- **Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios.**
- **Bioquímica sanguínea**, que incluya urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, glucosa, aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa, creatinina, amilasa y proteínas totales.
- **Orina completa con sedimento.**
- **Radiografías** de tórax, cráneo, columna cervical y abdomen, si se sospecha traumatismo craneocervical o abdominal.

Otras pruebas complementarias, indicadas solo en casos muy concretos, son:

- **Ecografías abdominal y cardíaca.**
- **Tomografía computarizada craneal y toracoabdominal.**
- **Electroencefalograma.** Es útil en el diagnóstico de estatus epiléptico no convulsivo y otras formas subclínicas de epilepsia.
- **Punción lumbar.**
- **Muestra de sangre y orina para estudio toxicológico.**
- **Otras técnicas de neuroimagen**, como la tomografía por emisión de positrones, la resonancia magnética funcional y las técnicas de estimulación magnética transcraneal, permiten diagnosticar determinadas causas de coma, como el síndrome vegetativo persistente, los estados de mínima conciencia y el síndrome *locked-in*.

Es importante destacar que, en la actualidad, la determinación de tóxicos mediante tiras reactivas de orina se desaconseja por el alto porcentaje de falsos positivos y negativos que presenta, y la escasa utilidad clínica que aporta, y no se considera una técnica coste-efectiva según estudios recientes.

CRITERIOS DE INGRESO

El coma requiere siempre ingreso hospitalario, inicialmente en el área de observación del servicio de urgencias o en la unidad de cuidados intensivos.

TRATAMIENTO

MEDIDAS GENERALES

- **Permeabilización de la vía aérea.** Para ello, se aspiran las secreciones bronquiales y se asegura una ventilación adecuada, administrando oxígeno mediante mascarilla de tipo Venturi a una concentración inicial del 24%, hasta disponer del resultado de la gasometría. Si no hay respiración espontánea, o si el paciente presenta una puntuación en la escala de coma de Glasgow inferior a 8, se ventila con bolsa-mascarilla conectada a una fuente de oxígeno a un flujo de 15 L/min y a un ritmo de 12-15 ventilaciones/min, y se procede a la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica.
- **Canalización de una vía venosa periférica**, preferiblemente con un catéter central de inserción periférica (PICC), para infundir solución salina fisiológica a un ritmo de 21 gotas/min.

- Monitorización continua del ritmo y las frecuencias cardíaca y respiratoria.
- Monitorización continua de la saturación periférica de oxígeno (pulsioximetría).
- Medición de la presión arterial y de la temperatura cada 2 h.
- Sondaje vesical y medición de la diuresis por lo menos cada 8 h.
- Sondaje nasogástrico para evacuar el contenido gástrico, previa intubación endotraqueal para aislar la vía aérea.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y ESPECÍFICO

Coma de causa desconocida

Si no se conoce ni se sospecha la causa del coma, hay que valorar la administración empírica del «cóctel» terapéutico representado por naloxona, tiamina, flumazenilo y glucosa hipertónica, si bien, en la actualidad, la indicación de cada uno de estos fármacos solo debe concretarse según los criterios reflejados en el [cuadro 62.3](#).

- **Naloxona** (ampollas con 0,4 mg). Se administra en bolo intravenoso, en dosis de 0,01-0,03 mg/kg, que para un paciente de 70 kg equivale a 1,5-5 ampollas de esta presentación, en función de que exista o no depresión respiratoria. Como la mayoría de los opiáceos tienen una vida media superior a la de este fármaco, puede ser necesario, si la respuesta ha sido satisfactoria, la administración de una infusión intravenosa de naloxona, como se describe en el capítulo 143.
- **Tiamina** (ampollas con 100 mg). Se administra en dosis de 100 mg por vía intramuscular o intravenosa lenta.
- **Flumazenilo** (ampollas de 5 mL con 0,5 mg y de 10 mL con 1 mg). Se administra en dosis inicial de 0,3 mg en bolo intravenoso, que equivale a 3 mL de cualquiera de las dos presentaciones. Si se consigue una respuesta apropiada, se continúa cada 30 s con bolos intravenosos

de 0,3 mg hasta un máximo de 2 mg (20 mL). Después, y solo si el paciente vuelve a presentar un coma profundo o depresión respiratoria, se inicia una infusión intravenosa de flumazenilo en dosis de 0,2 mg/h, para lo cual se diluyen 25 mL del preparado comercial en 250 mL de solución glucosada al 5% y se infunden a una velocidad de 6 gotas/min (18 mL/h).

- **Glucosa hipertónica** (frascos de 100 mL al 50%). Su administración sin que haya hipoglucemia aumenta el deterioro neuronal ya existente. Por lo tanto, solo está indicada cuando se constate mediante tira reactiva la presencia de hipoglucemia (v. cap. 75).

Coma de causa conocida

Cuando se conozca la causa del coma, se inicia su tratamiento específico, según se describe en los respectivos capítulos. En este apartado solo se hace mención del tratamiento de la hipertensión intracraneal. Esta disminuye la presión de perfusión cerebral, y puede causar herniación o isquemia cerebrales.

Ante la confirmación o sospecha de **hipertensión intracraneal**, se administra:

- **Diuréticos osmóticos**, como manitol (frascos de 250 y 500 mL), en dosis de carga de 1 g/kg por vía intravenosa, equivalentes a 350 mL, infundidos en 20 min. Después, se administra por vía intravenosa una dosis de mantenimiento de 0,5 g/kg/6 h (175 mL/6 h) durante 3 días. La utilización de este fármaco requiere controlar la volemia, los electrolitos séricos y la osmolaridad plasmática, que no debe superar los 320 mOsm/l. Para potenciar su efecto puede administrarse, unos minutos antes de la infusión de manitol, furosemida (ampollas con 20 mg), en dosis de 20 mg por vía intravenosa.
- **Corticoides**, como dexametasona (ampollas con 4 mg), en dosis inicial de 8 mg en bolo intravenoso, seguidos de 4 mg/6 h por la misma vía. Los corticoides pueden ser eficaces, porque disminuyen el edema vasogénico, en los tumores cerebrales; sin embargo, no están indicados en las primeras horas del accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico.
- Debe prevenirse la hemorragia digestiva con **pantoprazol** (viales con 40 mg), en dosis de 40 mg/24 h por vía intravenosa.
- **Hiperventilación mecánica**, manteniendo una PaCO₂ de 28-35 mmHg. Tiene un efecto rápido, pero solo dura unas horas. Puede ser útil, como primera medida, ante una descompensación aguda o previa al tratamiento quirúrgico.
- **Barbitúricos**, como tiopental sódico (viales con 0,5 y 1 g), en dosis de 1-5 mg/kg por vía intravenosa, para inducir un coma barbitúrico, previa intubación endotraqueal. Su utilidad es limitada por su corta acción (4-6 h), por la hipotensión que producen y porque dificultan el control neurológico posterior. Está indicada su administración en las mismas situaciones que la hiperventilación mecánica.

Otras medidas, como el control de la presión arterial y la hipertermia, se describen en los capítulos 32, 33 y 156.

CUADRO 62.3 Indicaciones del cóctel terapéutico en el coma

NALOXONA

Miosis y depresión respiratoria o evidencia de consumo de opiáceos.

TIAMINA

Evidencia de desnutrición, etilismo o enfermedad crónica debilitante.

GLUCOSA HIPERTÓNICA

Hipoglucemia confirmada mediante tira reactiva.

FLUMAZENILO

Sospecha de intoxicación por benzodiazepinas en ausencia de:
Necesidad de control anticomitial mediante tratamiento con benzodiazepinas.

Necesidad imperiosa de tratamiento con benzodiazepinas.

Toxicidad por antidepresivos tricíclicos.

Traumatismo craneal grave.

Bibliografía recomendada

- DeHoff G, Lau W. Medical management of cerebral edema in large hemispheric infarcts. *Front Neurol* 2022;13:857640.
- Fischer DB, Boes AD, Demertzi A, Evrard HC, Laureys S, Edlow BL, et al. A human brain network derived from coma-causing brainstem lesions. *Neurology* 2016;87:2427-34.
- González-Johnson L, Zomosa G, Valenzuela B. Actualización en el tratamiento del síndrome de hipertensión intracraneana. *Rev Med Chile* 2022;150:78-87.
- Karpenko A, Keegan J. Diagnosis of coma. *Emerg Med Clin N Am* 2021;39:155-72.
- Kim KT, Jeon JC, Jung CG. Etiologies of altered level of consciousness in the emergency room. *Sci Rep* 2022;12:4972.
- Peña Camacho ML, Chacón Ramírez JJ, Fernández AR. Valoración del paciente neurocrítico: escala de coma FOUR versus Glasgow. *Rev Salud Hist Sanid* 2016;11:17-26.
- Schmidt WU, Lutz M, Ploner CJ. The diagnostic value of the neurological examination in coma of unknown etiology. *J Neurol* 2021;268:3826-34.
- Stokum JA, Gerzanich V, Sheth KN, Kimberly WT, Simard JM. Emerging Pharmacological Treatments for Cerebral Edema: Evidence from Clinical Studies. *Annu Rev Pharmacol Toxicol* 2020;60:291-309.
- Traub SJ, Wijdicks EF. Initial diagnosis and management of coma. *Emerg Med Clin N Am* 2016;34:777-93.